

מדינת ישראל

המינהל הפדגוגי

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית - אגף המדעים

אגף בכיר בחינוך

הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

בחינת מפמ"ר במדעי המחשב לכיתה ט' אלגוריתמיקה באמצעות שפת פייתון (Python) - חלק ב' מאי 2022 - אייר תשפ"ב

שם התלמיד/ה: _____ הכיתה: _____

תלמיד/ה יקר/ה,

במבחן שלפניך שני פרקים:

פרק ראשון (חובה): יש לענות על כל השאלות 1-4: 80 נקודות

פרק שני (שאלת בחירה): יש לענות על אחת מבין השאלות 5-8: 20 נקודות

100 נקודות

יש לקרוא בעיון את שאלות המבחן, ולענות עליהן בתשומת לב.
בשאלות בהן דרוש לכתוב תשובה, יש לכתוב אותה במקום המיועד לכך.
בשאלות בהן דרוש לבחור תשובה נכונה אחת מבין כמה אפשרויות, יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה.
יש לבדוק את התשובות ולתקן לפי הצורך, לפני מסירת המבחן.
חומר עזר מותר בשימוש: כל חומר עזר, למעט מחשבון/מחשב הניתן לתכנות.
משך הבחינה: 120 דקות.
הנחיה למורה: בסוף הבחינה, יש לאסוף את שאלון הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים,
אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים.

בהצלחה!

פרק ראשון — חובה (80 נקודות)
ענה על כל השאלות 1—4 (לכל שאלה — 20 נקודות).

שאלה 1 (20 נקודות)

לפניכם ארבעה קטעי קוד :

א.

```
arr = [32, 51, 13, 23, 30]
arr.sort()
tmp = arr[-1]
print(tmp)
```

מה הערך שיודפס : _____

ב.

```
arr = [32, 51, 13, 23, 30]
tmp = arr[0]
for item in arr:
    if item > tmp:
        tmp = item
print(tmp)
```

מה הערך שיודפס : _____

מה מטרת קטע הקוד : _____

ג.

```
arr = [32, 51, 13, 23, 30]
tmp = max(arr)
print(tmp)
```

מה הערך שיודפס : _____

ד.

```
arr = [32, 51, 13, 23, 30]
arr.sort(reverse = True)
tmp = arr[0]
print(tmp)
```

מה הערך שיודפס : _____

שאלה 2 (20 נקודות)

כל אחד מקטעי הקוד שלפניכם נועד להסיר את כל המופעים של האיבר 'Israel' מתוך הרשימה list1. ציינו לכל אחד מהם, מה תכיל הרשימה list1 בסוף הריצה ומה יהיה אורכה:

א.

```
list1 = ['Israel', 'Japan', 'Italy', 'Jordan', 'Israel', 'Portugal']
list1.remove('Israel')
print (list1)
print (len(list1))
```

מה תכיל הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

מה אורך הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

ב.

```
list1 = ['Israel', 'Japan', 'Italy', 'Jordan', 'Israel', 'Portugal']
for i in range(len(list1)):
    if 'Israel' in list1:
        list1.remove('Israel')
print (list1)
print (len(list1))
```

מה תכיל הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

מה אורך הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

ג.

```
list1 = ['Israel', 'Japan', 'Italy', 'Jordan', 'Israel', 'Portugal']
count1 = list1.count('Israel')
for i in range(count1):
    list1.remove('Israel')
print (list1)
print (len(list1))
```

מה תכיל הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

מה אורך הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

ד.

```
list1 = ['Israel', 'Japan', 'Italy', 'Jordan', 'Israel', 'Portugal']
count = list1.index('Israel')
list1 = list1[count+1:]
print (list1)
print (len(list1))
```

מה תכיל הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

מה אורך הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

ה.

```
list1 = ['Israel', 'Japan', 'Italy', 'Jordan', 'Israel', 'Portugal']
list2 = []
for state in list1:
    if not state == 'Israel':
        list2.append(state)
list1 = list2
print (list1)
print (len(list1))
```

מה תכיל הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

מה אורך הרשימה list1 אחרי ביצוע קטע הקוד: _____

שאלה 3 (20 נקודות)

קטע התוכנית המצורף אמור למצוא את הספרה הקטנה ביותר במספר שלם חיובי בעל 4 ספרות (למשל, למצוא את 2 במספר 9257). בתוכנית נפלו 3 שגיאות לוגיות ולכן אינה מבצעת את הנדרש. יש להסביר במילים שלך מהן 3 השגיאות. יש לתקן את התוכנית כך שתבצע את הדרוש.

```
1. min1 = 0
2. num = int(input (" הקש/י מספר חיובי 4 ספרתי "))
3. tmp = num % 10
4. for i in range( 4 ):
    4.1. num = num % 10
    4.2. if min1 > tmp:
        4.2.1. min1 = tmp
    4.3. tmp = num % 10
5. print (tmp)
```

	מספר שורה שגויה	מה השגיאה?	הצעת תיקון
1			
2			
3			

שאלה 4 (20 נקודות)

מטרת הפעולה לבצע מעבר על רשימת מספרים, אורך לא ידוע, ולהדפיס, קודם כל, את המספר השלילי האחרון ברשימה (מובטח כי קיים לפחות מספר אחד שלילי ברשימה), יתכן כי אחר כך יודפסו מספרים נוספים.

בכל אחד מקטעי הקוד הבאים יש לסמן האם קטע הקוד מבצע את הנדרש וכן מה יודפס בסיום הפעולה:

```
def f1(lst):  
    for x in lst:  
        if x < 0:  
            print(x)
```

```
lst = [-7,2,10,5,-2,8,-1,0]  
f1(lst)
```

האם הפעולה f1 מבצעת את הנדרש: כן / לא

מה מודפס בסיום ביצוע הפעולה: _____

```
def f2(lst):  
    for x in lst[::-1]:  
        if x < 0:  
            print(x)
```

```
lst = [-7,2,10,5,-2,8,-1,0]  
f2(lst)
```

האם הפעולה f2 מבצעת את הנדרש: כן / לא

מה מודפס בסיום ביצוע הפעולה: _____

```
def f3(lst):  
    for i in range(len(lst)-1,-1,-1):  
        if lst[i] < 0:  
            print(lst[i])
```

```
lst = [-7,2,10,5,-2,8,-1,0]  
f3(lst)
```

האם הפעולה f3 מבצעת את הנדרש: כן / לא

מה מודפס בסיום ביצוע הפעולה: _____

```
def f4(lst):  
    for i in range(len(lst)):  
        if lst[i] < 0:  
            print(i)  
lst = [-7,2,10,5,-2,8,-1,0]  
f4(lst)
```

האם הפעולה f4 מבצעת את הנדרש: כן / לא

מה מודפס בסיום ביצוע הפעולה: _____

פרק שני – בחירה (20 נקודות)
ענו על שאלה אחת מתוך השאלות 5–8.

שאלה 5 (20 נקודות)

בכל אחד מקטעי הקוד הבאים, יש לסמן מה יודפס בסיומו:

א.

```
import queue
q1 = queue.Queue()
q2 = queue.Queue()
q1.put(10)
q1.put(20)
q1.put(30)
q1.put(40)
while not q1.empty():
    q2.put(q1.get())
while not q2.empty():
    q1.put(q2.get())
x = q1.get()
print(x)
```

מה הערך שיודפס: _____

ב.

```
import queue
q1 = queue.Queue()
list1 = []
q1.put(10)
q1.put(20)
q1.put(30)
q1.put(40)
while not q1.empty():
    list1.append(q1.get())
for item in list1:
    q1.put(item)
x = q1.get()
print(x)
```

מה הערך שיודפס: _____

ג.

```
import queue
q1 = queue.Queue()
q1.put(10)
q1.put(20)
q1.put(30)
q1.put(40)
l = []
s = 0;
while not q1.empty():
    x = q1.get()
    l.append(x)
    s = s + x
print(s)
```

מה הערך שיודפס: _____

ד.

```
import queue
q1 = queue.Queue()
list1 = []
q1.put(10)
q1.put(20)
q1.put(30)
q1.put(40)
temp = q1.get() + q1.get()
q1.put(temp)
temp = q1.get() + q1.get()
q1.put(temp)
print(q1.get())
```

מה הערך שיודפס: _____

שאלה 6 (20 נקודות)

מקובל לדרוש בשנים האחרונות "סיסמה חזקה" בעת רישום לאתרי אינטרנט. "סיסמה חזקה" משלבת בדרך כלל תווים מיוחדים, ספרות ושילוב של אותיות גדולות וקטנות. אמנם יהיה קשה לזר לנחש "סיסמה חזקה", אך גם לנו יהיה קשה לזכור "סיסמה חזקה". מיכל הציעה את השיטה הבאה:

- נבחר מילה/ביטוי מוכר - קל לפיצוח וגם קל לזכור ("סיסמה חלשה")
- נחליף במילה את התו הראשון כך שיהיה אות גדולה
- נחליף במילה את כל המופעים של האות a (אם יש כאלה) בתו המיוחד @
- נחליף במילה את כל המופעים של האות i (אם יש כאלה) בסיפרה 1

לדוגמא:

נבחר סיסמה חלשה: "telaviv" שקל לזכור ועל פי השיטה של מיכל היא תהפוך להיות: "Tel@v1v"
דוגמא נוספת: "mazaltov" תהפוך להיות: "M@z@ltov"

לפניכם פעולה בפייתון בשם change_password, המקבלת כפרמטר מחרוזת המייצגת "סיסמא חלשה", הופכת אותה ל"סיסמה חזקה", לפי השיטה של מיכל, ומדפיסה את הסיסמה החזקה. יש להשלים את החלקים החסרים.

```
def _____(password):  
    temp = password[0]._____  
    temp = temp + password[1:]  
    temp = temp._____('a', ____)  
    temp = temp.replace('i', ____)  
    print (_____)
```

שאלה 7 (20 נקודות)

א. מטרת הפעולה הבאה לקבל רשימה lst של מחרוזות, וכן תו לבדיקה tav. הפעולה תדפיס "IN" אם אחד מהערכים ברשימה מכיל בתוכו את tav, אחרת תדפיס "OUT". יש להשלים את החלקים החסרים:

```
def is_exist(lst, tav):  
    for item in _____:  
        if tav in _____:  
            print (_____)  
    return _____  
    print (_____)
```

ב. יש לשכתב את הפעולה מסעיף א כך שתבצע את המשימה הבאה:
הפעולה תדפיס "IN" אם כל אחד מהערכים ברשימה המכיל את tav, אחרת תדפיס "OUT".

שאלה 8 (20 נקודות)

תלמידי מדעי המחשב קיבלו משימה לארגן את המוסיקה (רשימת השמעה) לקראת מסיבת סוף שנה. ניתנה רשימה lst1 המכילה הרבה מאד איברים (גודל לא ידוע) כך שכל איבר מייצג אורך של שיר (בשניות). לדוגמה: ברשימה lst1 = [190, 150, 240, 220, ..., 270] השיר הראשון (מקום 0) הוא באורך 190 שניות (כלומר 3 דקות ועשר שניות), והשיר השלישי (מקום 2) הוא בדיוק באורך 4 דקות... השיר האחרון ברשימה הוא באורך 4 וחצי דקות.

א. לפניכם פעולה בשם select המקבלת את הרשימה lst1 ואת משך הזמן המתוכנן של המסיבה (בדקות) ולהדפיס רשימה המכילה הכי הרבה שירים מתחילת הרשימה lst1 הנכנסים במגבלת הזמן. לדוגמא: אם משך המסיבה המתוכנן הוא 10 דקות, אז תוחזר רשימה [190, 150, 240] - סך השירים עד השיר השלישי הוא קצת פחות מ 10 דק אך אם נוסיף את האיבר הבא נחרוג ממגבלת 10 דקות. יש להשלים את החלקים החסרים.

```
def select(lst1, party_time):  
    lst1_size = len(_____)   
    return_lst = []  
    sum_time = _____  
    for item in lst1:  
        if (sum_time + _____) < (party_time * ____):  
            _____.append(_____)   
            sum_time = sum_time + item  
    print(_____)
```

```
lst1 = [120, 150, 200, 300, 190, 170, 250, 210, 230]  
select(lst1, 10)
```

על מנת להבטיח שרשימת ההשמעה לא תשעמם יש לבצע ערבול שירים (shuffle).
מוצע לבצע את ערבול השירים באופן הבא: להחליף מקום של 25% מהאיברים ברשימה lst1, כלומר, על ידי הגרלת מקום אקראי ברשימה, להסיר השיר מהמקום המוגרל, להוסיפו בסוף הרשימה.

ב. לפניכם פעולה בשם shuffle המקבלת רשימת השמעה lst1 ומדפיסה רשימה באותו האורך אחרי ערבול איברים. יש להשלים את החלקים החסרים.

```
def shuffle(lst1):  
    import random  
    lst_size = len(lst1)  
    shift_size = int(_____ * 0.25)  
    for i in range (_____):  
        random_index = random.randrange(0, _____)  
        item = lst1._____(random_index)  
        lst1._____(_____)  
    print (_____)
```

```
lst1 = [120, 150, 200, 300, 190, 170, 250, 210, 230]  
shuffle(lst1)
```

בהצלחה!